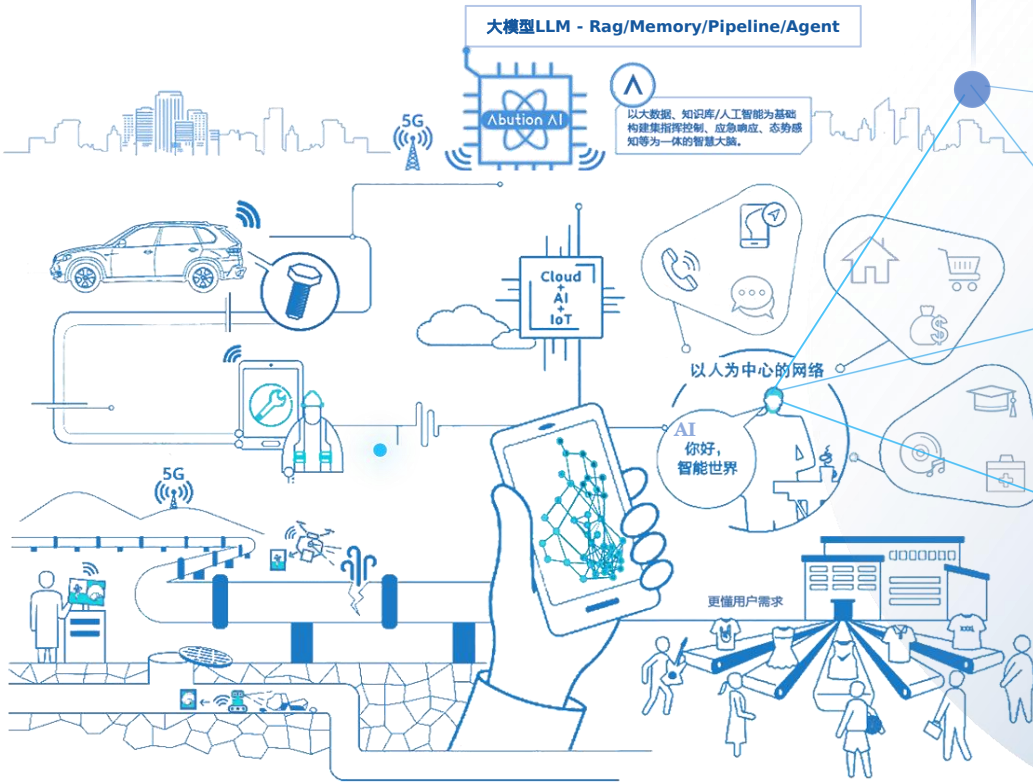
欢迎进入第三代企业软件时代

将实体-组件-系统与基于流的AI编程结合构建数字孪生/世界模型



ntoX 观察世界

ntoOS 运行世界

ntoFlow 构建世界

ntoGraph 存储世界

北京图特摩斯科技

www.thutmose.cn

发展历程

国产前沿创新型数据库厂商（底层） -> AI平台型通用工具厂商（中层） -> AI应用型OS基础设施（上层）

国内唯一自研底层本体智能基座（完全覆盖万亿市值公司 Palantir 的技术核心）的团队

2019.8
公司成立
发布市场第一款时序/图数仓AbutionGraph（OntoGraph）
（至今-市场唯一本体数据库）

2020.3
与中国科学院计算机网络信息中心泽达数据进行项目合作并验证技术

2021.1
与多家公司达成战略合作
并应用在多个行业项目中

2021.7
完成 10+
烟草/保险/物联网/生物/科研等
大型垂直行业项目落地

2022.10
扩展AbutionGraph
支持云存储/存算分离结构
率先支持图向量数据存储

2024.6
紧跟AI大模型发展
开源AI知识库工具
HelloRAG、KnowLion

2025.9
持续前沿技术创新
与技术产品化
自研AI Memory系统（Mindori）
自研AI本体智能平台（OntoFlow）
自研世界推演平台（OntoOS）

北京图特摩斯科技

一家专注于数据与人工智能技术底层技术践行者与行业应用的公司，
基于完全自研的3层本体智能产品，目标是革命软件行业，让企业花得少/挣得多/立即AI转型，快速构建垂类行业应用。

科普：企业数据 -to- 知识 -to-> 智能 -to-> 推演未来 （更高级、更省时、更节省成本 的软件开发新范式） AbutionGraph

数字孪生应用

推演仿真

如果叶莉退役会对国家队产生哪些影响？
如果明天加训xxx会对下周赛事造成哪些不利和有利因素？

系统自动化
行动函数自驱业务执行

决策自动化
实时事件触发业务决策

数据自动化
聚合函数自驱数据更新

AI应用创新

推理 > 姚明的妻子是谁？/ 决策>周训质量报表！

语义解析 / 幻觉消除 / 知识关联推理

决策监控　AI应用　软件开发

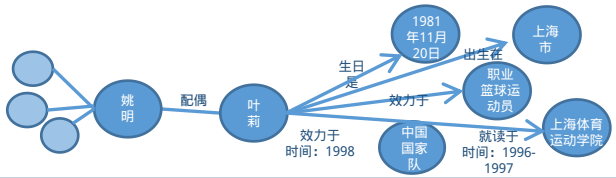
企业知识库

本体图谱 动态

绑定公式 -> 计算业务指标 -> 数据监控 -> 实时决策

如：退役监测、团队成员缩减管理、成员训练质量分析

静态知识图谱（数据图谱）



知识表示



原始数据

本体操作系统 → World OS

本体智能应用 → 智慧：在本体构建的“世界”上推演未来；在本体知识表示上推理和决策，使AI具备扩展认知的能力（数据感知）

本体数据库 → 知识：对事实有清楚的看法和归纳，国家队成员平均身高（计算公式）...

图谱数据库 → 信息：事实陈述：“姚明身高229厘米”

传统数据库 → 数据：无意义的客观事实：符号记录

人工智能发展至今经历了四个主要的阶段：
符号推理与感知机、概率学习与知识库、深度学习与知识图谱、大模型与数智化。

我做什么？ 我的业务方向定位！

定义第三代企业软件：企业世界运行系统（World Operating System）

从「记录业务」到「理解业务」再到「运行业务」

一个几乎空白的万亿级市场

第一代企业软件
ERP / CRM / OA
记录业务
记录发生了什么

第二代企业软件
数据平台 / 知识平台 / AI平台
理解业务
分析为什么发生

第三代企业软件
World OS
企业世界运行系统
运行世界
决定下一步应该做什么

> Palantir 看到了这个方向，但市场才刚刚开始。

Thotmose
企业世界运行系统



OntoOS 运行世界
推演沙盘 | 情景模拟 | 决策优化 | 行动编排 | AI协同

OntoFlow 构建世界
数据融合 | 规则编排 | 本体建模 | 流程构建 | 可视化编排

OntoGraph 存储世界
实体 | 关系 | 时空 | 指标 | 事件 | 轨迹

结构化数据 | 时序/流数据 | 空间/位置数据 | 非结构化数据 | 业务事件数据

聚焦高价值决策场景

- **复杂决策**
  供应链优化、产能调度、资源分配
- **风险推演**
  安全与韧性、风险识别与应对
- **数字孪生**
  业务实时映射、状态感知与预测
- **战略模拟**
  未来情景推演、战略效果评估
- **AI协同决策**
  人机共同运行世界，持续优化决策

只进入高复杂度、高价值、高决策密度场景

服务模式

- **World Model 建模**
  构建企业世界模型与本体体系
- **推演沙盘建设**
  搭建可推演、可模拟、可验证的决策沙盘
- **数字孪生建设**
  构建业务实时映射与动态感知系统
- **决策运行时建设**
  构建决策引擎与行动编排运行时
- **行业 World OS 落地**
  提供行业化方案与长期运营支持

我不开发 ERP | **我不建设数据中台** | **我不建设知识中台** | **我构建企业的 World OS（世界运行系统）**

让企业从“管理业务”走向“运行世界”

OntoGraph 存储世界 → OntoFlow 构建世界 → OntoOS 运行世界

我们的本体平台能做什么？

凡是由“对象 + 关系 + 状态 + 规则 + 计算 + 行动”构成的复杂业务，都可以成为本体应用

一个本体系统，不限场景，只取决于你的想象力。让本体智能应用根据业务需求自动生长出来！

- **运营中心**：实时监控 运营管理
- **分析系统**：多维分析 洞察发现
- **驾驶舱**：综合态势 经营洞察
- **风控系统**：风险识别 风险控制
- **调度系统**：资源调度 任务编排
- **推演沙盘**
- **AI应用**：智能应用 智能助手
- **行业应用**：行业场景 定制应用
- **更多应用**：持续扩展 无限可能

运营 · 分析 · 推演 · 决策 · 调度 · 行动

数字孪生（观测）
- 监控异常和 KPI 可视化
- 数据驱动实时感知

智能问数（认知）
- 回答已经发生的问题
- 发生了什么？正在发生什么？

知识库（理解）
- 信息检索和推理
- 让 AI 理解业务

未来决策（推演）
- 回答未来会发生的问题
- 假如 xx，将会发生什么？
- 方案1 vs 方案2，哪种更好？

AI智能体（行动）
- 从“回答问题”走向“完成工作”

行业场景扩展
- 适配更多行业驱动场景
- 持续沉淀最佳实践

经典应用（不限于）

OntoFlow本体系统

企业业务世界的运行底座

（对象 + 关系 + 状态 + 规则 + 计算 + 动作）

企业数据 / AI / 算法能力

连接多源数据与能力，支撑本体世界的构建与运行

- **数据库**
  - 关系库 MySQL/Oracle
  - 图数据库 Neo4j 等
- **数据湖**
  - 文件存储 HDFS/OSS
  - 对象存储 MinIO 等
- **实时数据**
  - 消息队列 Kafka/RabbitMQ
  - 流式计算 Flink/Spark
- **IoT 设备**
  - 设备数据采集
  - 边缘计算接入
- **业务系统**
  - ERP / MES / WMS
  - CRM / HR / SCM 等
- **AI模型**
  - LLM / GPT / 通义
  - NLP / CV / 预测模型
- **算法模型**
  - 规则引擎 Drools
  - 优化算法 / 仿真模型
- **开放接口**
  - REST / GraphQL
  - SDK / Webhook

主流本体架构对比

一级分类	诊断维度	OntoFlow（AbutionGraph）	Palantir（OSv2）	大数据方向 / AI/Agent方向
底层能力	数据模型	混合图 + 列 + 向量 + 时序	混合图 + 列 + 向量	中数睿智：DolphinScheduler + Trino + Nacos + MinIO + MySQL + Redis + Apache Jena + ES + Neo4j + LangChain 等 20+ 组件，部署重、成本高、可靠性低，且存储单机数据只能百万级别，依赖国外数据库。（假本体，知识图谱） 星环科技：暂无本体平台，只有图数据库 和 Agent 滴普/数语科技：（假本体，Agent Skill + 图谱） 中国移动/联通：（假本体，大数据中台 + 图谱） 华为：还没有产品，还在论证期 中科闻歌/用友软件：本体大模型不是本体 。。。以及其它国产平台都是 大数据 / Agent 这些架构以前就很常用，怎么突然叫本体了呢？
	原生向量支持	●	●	
	原生时序支持	●	○	
	原生列式分析	●	●	
业务响应	十亿级查询性能	毫秒级	毫秒级	
	内置操作化Function	●	●	
	内置操作化 Action	●	●	
	水平扩展性	●（分布式）	●（分布式）	
生态与学习	标准兼容度 (OWL/RDF)	◐（新框架业务适配度更好）	◐	
	生态闭环度	●（1套全生命周期平台）	◐（4套平台组合）	
	学习曲线	平缓（开发友好）	陡峭	

OntoFlow	Palantir	大数据 + 知识图谱	Agent + Skill
原生本体 + 企业级 + 超轻量 + 纯国产	企业级强操作 / 架构重 / 贵	只是数据分析 / 无法推演 / 架构太重	技术含量低 / 无法实时 / AI驱动

与其它产品的核心区别（实现架构上，是否为本体驱动）

市场 99.9% 的“中国版Palantir”并没有走真实“本体论”架构，只抢占了本体论的应用市场，而 OntoFlow 则真正从底层自研原生本体底座。

第三人称视角（市场主流方案）

假本体

本体是被观察的“数据”，需要外部系统来查询、计算和行动



特点与局限

- 本体是静态的“被观察对象”，不具备自身状态与行为
- 业务逻辑与计算规则全部外挂，语义与数据割裂
- 每次问题都需要外部查询、分析、调用和计算
- 难以应对实时变化、因果传播与复杂推演
- 本质是数据驱动应用，而非数据驱动本体



结果：被动响应，效率低，难以支撑复杂业务与实时决策

视角跃迁

第一人称视角（OntoFlow / Palantir）

真本体

本体是“正在运行的数字主体”，由数据驱动，自主计算与行动



每一条数据驱动状态变化、计算、推理与行动，形成闭环

结果：主动感知、自主运行、实时响应、持续演进

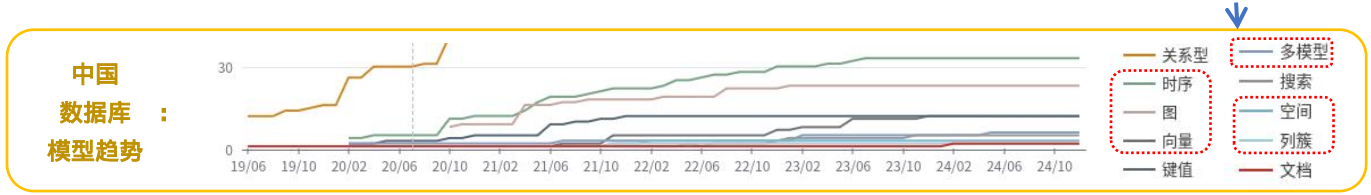
关键差异：第三人称是“用户驱动数据”，第一人称是“数据驱动本体”

只有第一人称本体，才能成为真正的数字孪生、业务推演与智能决策的基础

视角决定本体的能力边界

自研基座技术/产品：10年打造 市场唯一 动态图谱存储系统 - 多模（数字孪生/世界模型底座）

Thutmose



读写快/易扩展

2015年
第三波国产化浪潮（数智创新）

数据库(OLTP)：基本事务处理

新 型

文档数据库
（MongoDB…）

图谱数据库
（Neo4j…）

键值数据库
（HBase..…）

时序数据库
（Influxdb…）

内存数据库
（ES/Redis..…）

AI向量数据库
（Milvus..…）

数据仓库(OLAP)：分析决策型

2020+
实用性,经济性,先进性（性能优化）

（图谱）
（时序）
（空间）
（向量）
一体化

OntoGraph
（AbutionGraph）
图数仓/本体数据库

深耕
空白领域

实时数据库
Doris,Kylin,Druid
ClickHouse,Pinot

流式数据库
Timeplus、
Flink/Spark(引擎)

二维/
量级小/
聚合查询：
秒～次天

多维/
量级大/
聚合查询：
毫秒～秒

关 系 型 数 据 库
（Oracle、MySQL、PostgreSQL…）

传统
数据库

传 统 数 据 仓 库
（MPP类、Hive、Intcube、Palo…）

2000年第一波国产化浪潮（国产化替代）

2010年第二波国产化浪潮（大数据时代）

读写慢/难扩展

World OS 市场唯一最强技术底座：图内世界模型，完整本体论语义，省掉50%开发成本

数据驱动决策，规则驱动行为，状态持续进化，因果闭环流转

AbutionGraph 世界模型运行闭环







开发效率提升	查询检索性能提升	并发推演能力突破	数据合规
10倍	50倍	千级	100%

非：图谱库+时序库+向量库+数仓+计算引擎的拼装

是：完整本体论语义数据库/原创发明，本体智能只要一款就够

4 款产品 7 大功能概览：数据分析决策生产系统开发全流程闭环

LLM接入 + 本体应用智能体



让AI作为基础设施为所有本体智能环节提供服务

100+数据系统对接 / 智能问数



扩展企业已有的数字化系统，不重构，接入AI智能

企业知识库（内置）



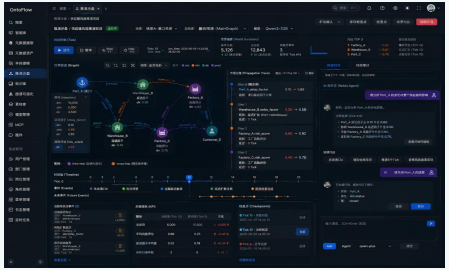
知识库作为AI应用落地的必备基础能力内置其中

本体应用开发工作流（OntoFlow）



可视化数据的来龙去脉 - 拒绝AI黑盒、软件开发新形式

本体推演沙盘（OntoOS）



推演局部实体变化对世界的影响，为决策提供依据

数字孪生可视化（OntoX）



为构建完成的本体提供运行时观察层 / 前端页面

其他功能：权限管理/能见度、计费模式/存储/算力/Token/套餐/ApiKey、系统国际化与主题风格

OntoFlow 产品定位/定义软件开发新范式： AI本体智能应用开发平台（含本体建模设计）

开发方式:
手工编码实现功能

本体编辑器

开发方式:
基于本体模型自动生成代码

知识表示:
分散在代码与文档中

核心区别:
知识建模与复用方式

Thutmose

知识表示:
统一的形式化本体模型

维护成本:
需求变更时需大量修改代码

维护成本:
需求变更时只需调整本体模型

OntoFlow
让应用开发更智能
让业务落地更简单

微团队 3~5 人 即可构建复杂应用

快速上线 1~4 周 从原型到生产

降本增效 50%+ ↓ 开发与运维成本

持续进化 平台能力 持续升级

我们提供什么？ —— 一站式本体智能平台能力

数据接入
多源异构数据快速接入
- API / 数据库 / Excel
- Kafka / MQTT / ERP
- 实时与批量同步

数据处理
自动清洗 · 映射 · 标准化
- 数据质量校验
- 实体对齐与去重
- 语义统一

本体构建
AI 辅助建模 · 自动生成
- 实体 / 关系 / 属性
- 业务规则 / 行为定义
- Schema 版本治理

本体应用
智能应用快速生成
- 因谱查询与分析
- AI Agent 对话与执行
- 工作流与自动化

本体推演
World Runtime 推演沙盘
- 时间推进（Tick）
- 因果传播与延迟事件
- 场景对比与风险预测

因果解释
解释世界 · 指导决策
- 传播轨迹可视化
- Root Cause 分析
- 干预建议与策略评估

为什么是我能做？

Thutmose

市场现状：没人做底层，即使现在开始也需要几年

市场上大多数解决方案（拼凑式路线）

- 基于通用数据库 + 中间件拼凑
- 数据中台 / 知识中台思路
- 开发成本高、效率低
- 架构重、实施周期长
- 维护成本高、依赖大团队
- 智能度低、停留在语义层
- 推理仿真过不了分水岭
- 到了语义层之后呢？没有下一步
- 转型意义何在？投入大，回报低

三条本体智能产品化路线

——中国只有我们在走与 Palantir 一样且能超越它的路

01 No 大数据/知识中台

难（挣到钱）：

部署、开发、运维、复制、推演场景失效

02 No Agent+Tool/Skill

难（应用）：AI 速度慢，大数据场景失效，实时决策场景失效，推演场景失效

03 Yes 本体原生

容易（描述世界）：完全世界孪生的方式构建、监控、运行世界，部门门槛极低，比 Palantir 轻量和易用，可复制性超强

我们不是在追赶趋势，而是在定义趋势；我们已经构建了未来世界运行系统的底座，并将持续引领它。

商业模式的变革：始终以“降本增效”放在首位

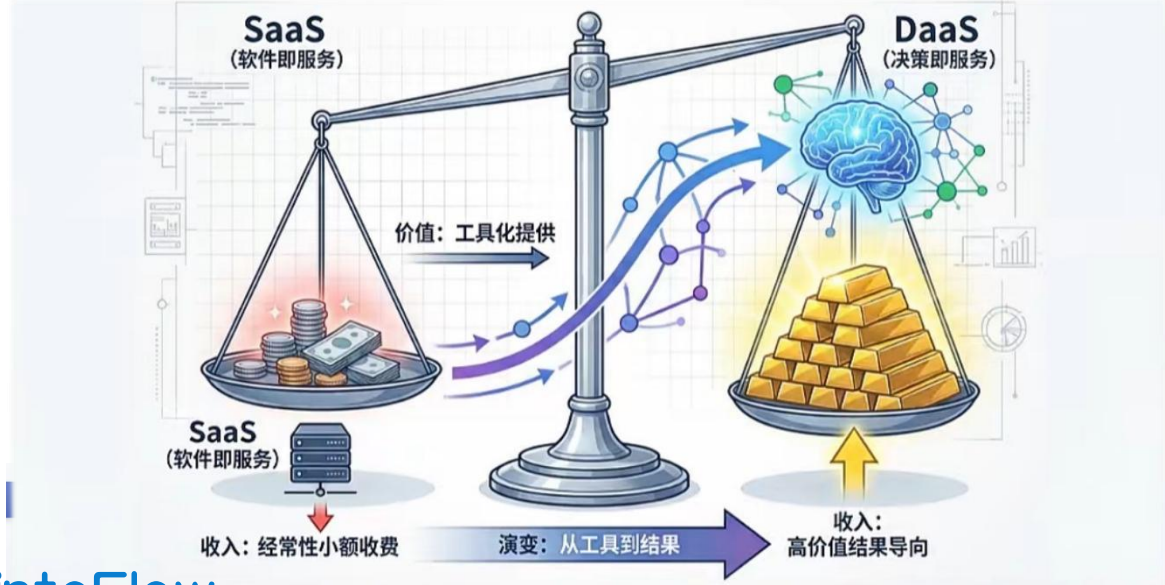
我们可能会听到：很多企业对中国的Saas市场感到失望，成本高、利润低、架构重、周期长，团队越做越小

但全球数据分析市场还在爆发性增长，尤其是AI决策日渐盛行，以 OntoOS/OntoFlow 的理念：

我们卖软件，更多是卖时间

以标准化的架构快速制造出客户需要的系统





OntoFlow

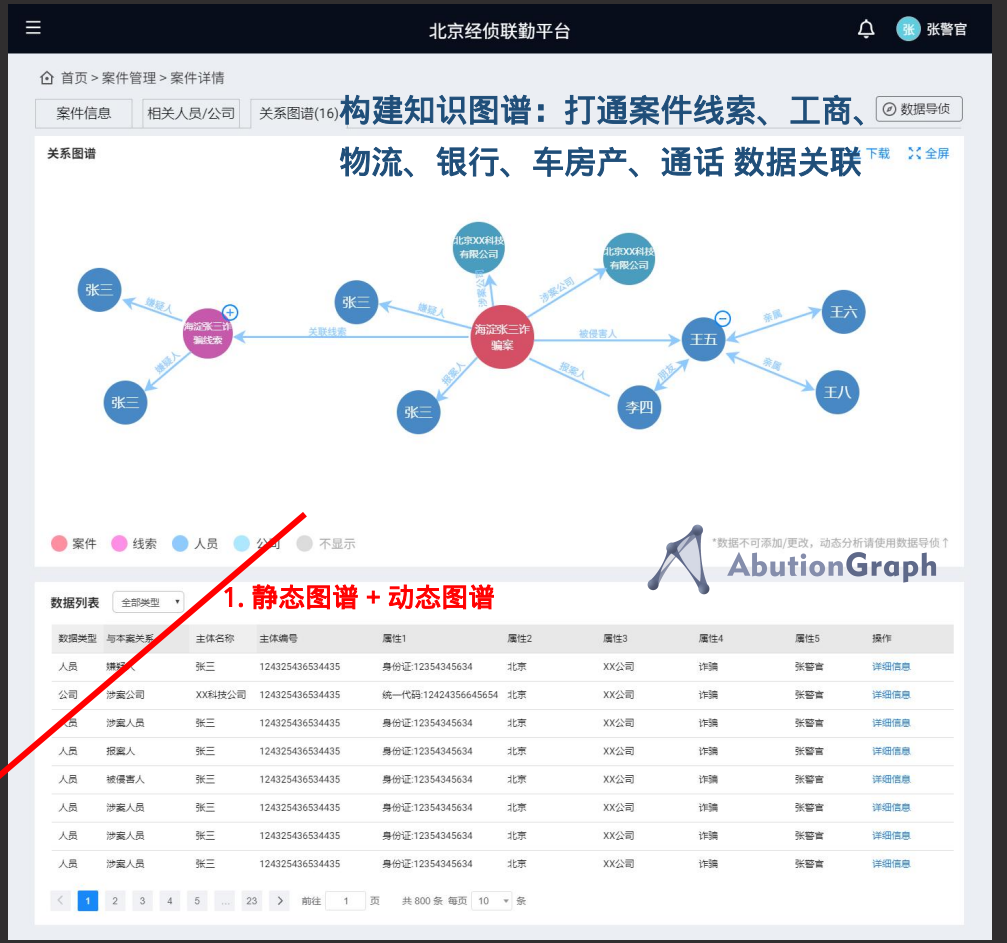


动图案例：公安经侦联勤平台(时序预警分析)





3. 跟据函数监控指标执行行动



2. 时序函数本体模型驱动：一年的交易报表秒内呈现（以前为 小时～T+1天）。

GraphAI案例：在大型工业互联网领域建设 数据/技术/知识/AI平台

时序向量本体图谱数据库
AbutionGraph

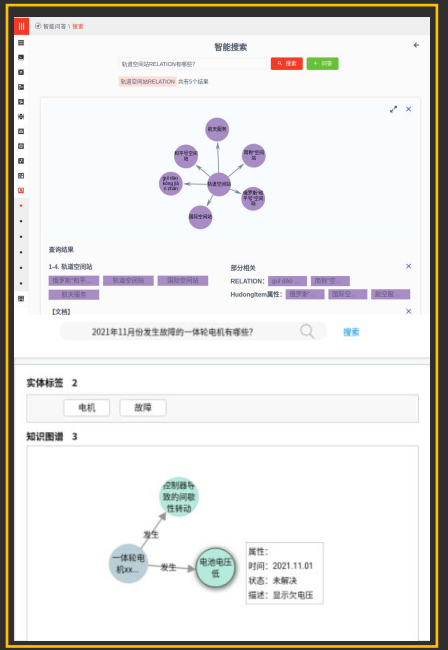
AbutionGraph作为技术核心面向电子信息、航空航天、钢铁等行业的供应链管理、质量检测优化、产品全生命周期管控等典型场景搭建数据存储与治理、知识关联挖掘与智能化应用服务平台，综合解决时序监控、关联计算、问答推理等问题。

业务合作方：中国科学院计算机网络信息中心、中国工业互联网研究院、曙光信息产业（北京）有限公司、新华三技术有限公司、北京航天数据股份有限公司、商飞软件有限公司、北京工业大数据创新中心有限公司、鞍钢集团自动化有限公司、中科知道（北京）科技有限公司

面向行业：电子信息、航空航天、钢铁等行业115家工业企业的应用







本体案例：中国烟草工业智能制造行业建设数据和业务平台

www.thutmose.cn

项目简介：工业场景每个环节都有很多的计算公式（函数），且具有上下游联动后果（图谱），当某环节数据异常（监控）时触发报警或者参数调优（行动），以便快速优化生产。搭建烟草制丝工业全生产周期数据治理平台，使用本体图谱架构实现生产流水线数据互联互通去中心化，时序架构实现传感器数据分析和指标计算提供算法模型应用，提高卷烟制丝生产的效率、质量和稳定性等，并满足企业个性化应用需求。

行业用户：郑州院、7家工业公司（湖北中烟、贵州中烟、云南中烟、浙江中烟、上海中烟、江西中烟、四川中烟）

平台架构 – 以AbutionGraph作为多种模型数据库支撑各种平台和应用

应用层

数据应用	基础信息管理	模型应用	系统管理
数据导入	工序管理	特征工程	用户管理
数据分析	设备管理	模型训练	权限管理
数据可视化	产品管理	模型评估	日志审计
数据质量	工艺流程管理	模型管理	
	其他信息管理	模型推理	

平台层

数据平台	模型平台	调度平台
数据预处理	算法工具箱	任务管理
数据血缘管理	特征工程工具箱	任务监控
指标计算	推理	任务调度
数据读写	模型性能监控	资源监控

支撑层

数据访问　微服务　消息中间件　计算框架　资源管理

实时图数据库 AbutionGraph　DUBBO　kafka　Spark　PyTorch　learn

功能模块

数据存储计算分析服务

5 工业大数据系统功能框架 ……
6 功能要求 ……
6.1 数据收集模块 ……
6.2 实时计算模块 ……
6.3 数据存储模块 ……
6.4 数据处理模块 ……
6.5 数据分析建模模块 ……
6.6 数据显示模块 ……
6.7 模型管理模块 ……
6.8 知识管理模块 ……
6.9 数据服务模块 ……
6.10 数据治理模块 ……
6.11 运维管理模块 ……

时序数据采集治理

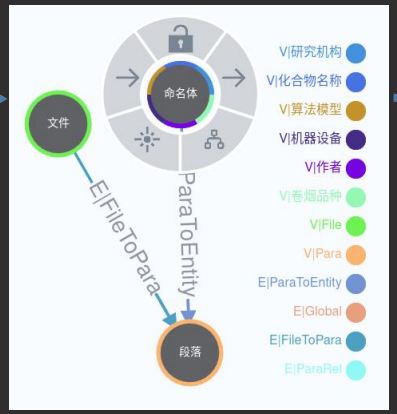


本体案例：烟草科研论文（知识库+大模型）问答系统

向量本体驱动的GraphRAG技术



自动解析PDF为知识图谱



知识问答

效果展示：

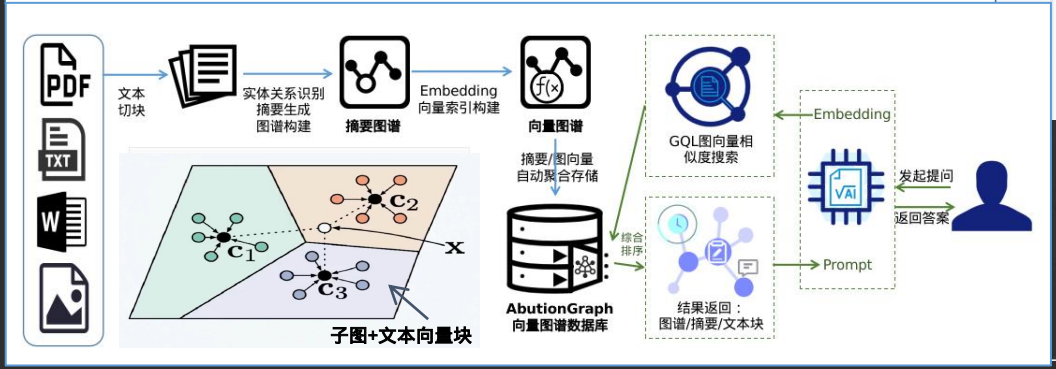


实时图谱数据仓库

AbutionGraph



Abution HybridRAG（**设计行业最高效的方案**）：Graph+Vector+社区计算一体化的RAG技术，不需要（图+向量+图算法）三种技术框架组装。



影响中支卷烟逐口通风率的相关参数包括：

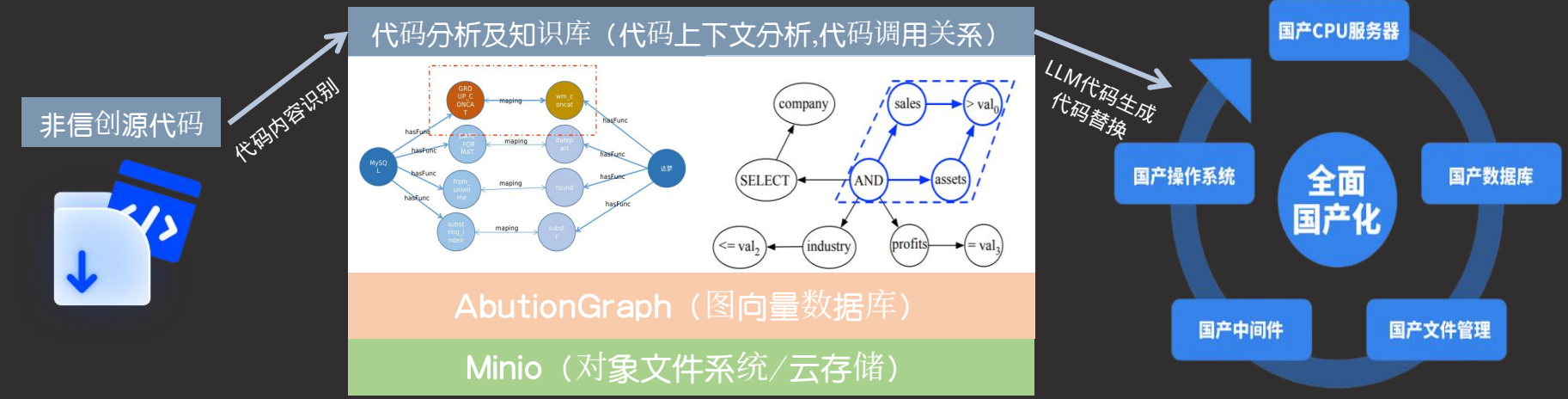
- **卷烟纸参数**：如卷烟纸定量、麻浆含量、助燃剂含量、灰分含量、透气度、钾钠比等。
- **成型纸透气度**：对卷烟通风率有影响。
- **接装纸透气度**：影响吸阻波动，对卷烟通风率有显著影响。
- **打孔排数**：对卷烟通风率有显著影响，排数越多通风率越高。
- **冲击次数**：随着冲击次数的增加，卷烟通风率总体逐渐增大，但变化相对较小。

代码本体图谱案例：AI代码助手-代码补全,代码生成和替换,代码诊断和优化

信创过程中有很多项目需进行数据库等组件的替换，特别是国央企，需要大量的人力改写代码以适配迁移，平台与中国联通合作实现自动代码改写。

微调大模型+AbutionGraph：

图谱自动更新补全（函数驱动）；多维标签能力方便国产版本管理与识别；时序图谱能力帮助构建“权重”（函数计算）替换体系；向量存算能力可极速模糊计算全图知识相似度并推理代码片段（向量图谱）；整体上解决LLM的幻觉和提升生成准确率。



动态本体图谱案例：生物基因知识库

服务器减少一半，性能提升几个量级

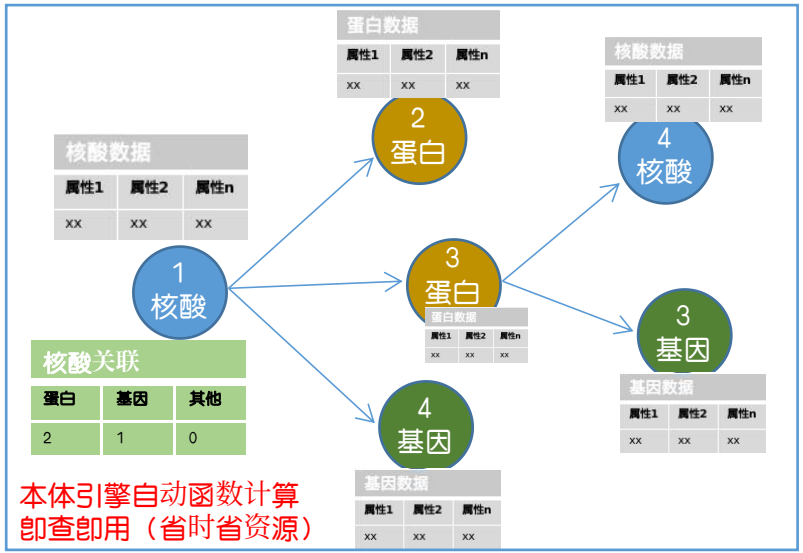
业务难点： 3TB数据，查询30层数据，统计、排序、分页，前端实时查看；

既往方案： 20台ES服务器、查询统计分钟级（函数）、无法层级遍历数据；

方案亮点： 6台Abution服务器，毫秒级统计查询（图数据库是做不到的）

关联存储及自动计算示例





1.以人类认知的方式存储数据。 2.结合算法公式（函数）构建本体图谱。 3.极速数据查找。 4.极速数据统计分析。

动态本体图谱案例：科学研究协助-态势感知平台

时序向量本体图谱数据库
AbutionGraph

图数仓应用点：

1.知识图谱（用户画像构建）

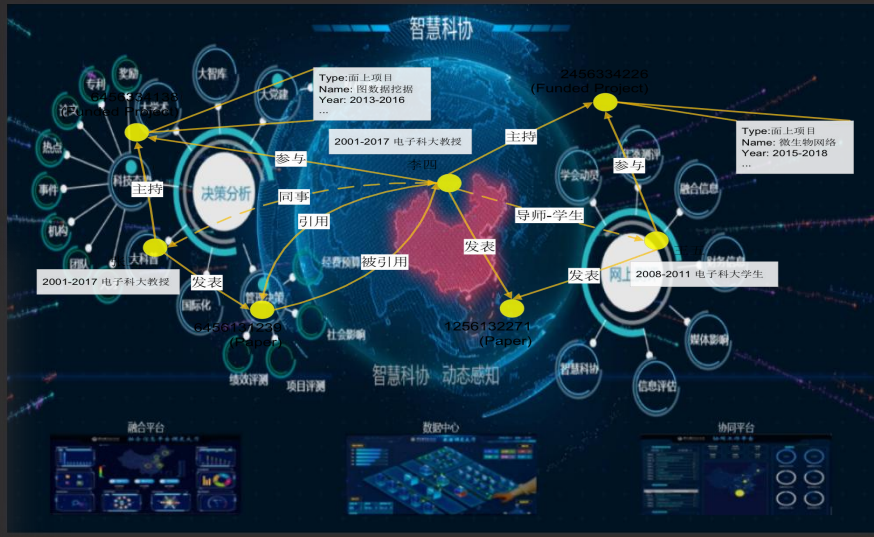
2.本体图谱（函数计算统计报表，推送结果(行动)到可视化大屏）

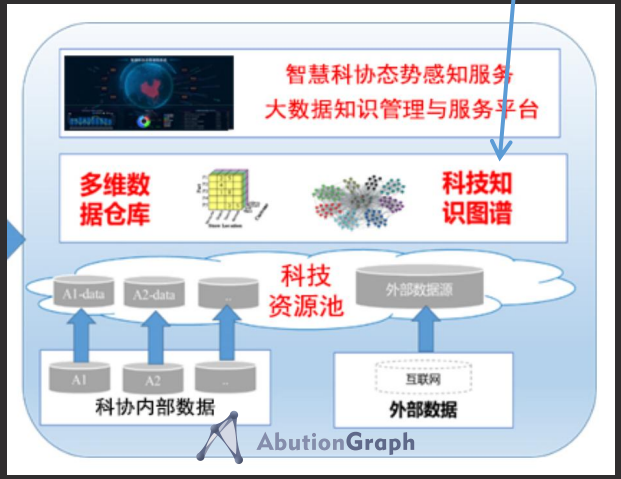
3.图数仓搭建（

以前：2套技术、2套服务器

现在：1套技术、1套服务器 ）











时序动态本体图谱案例：科研知识管理服务平台（态势感知）

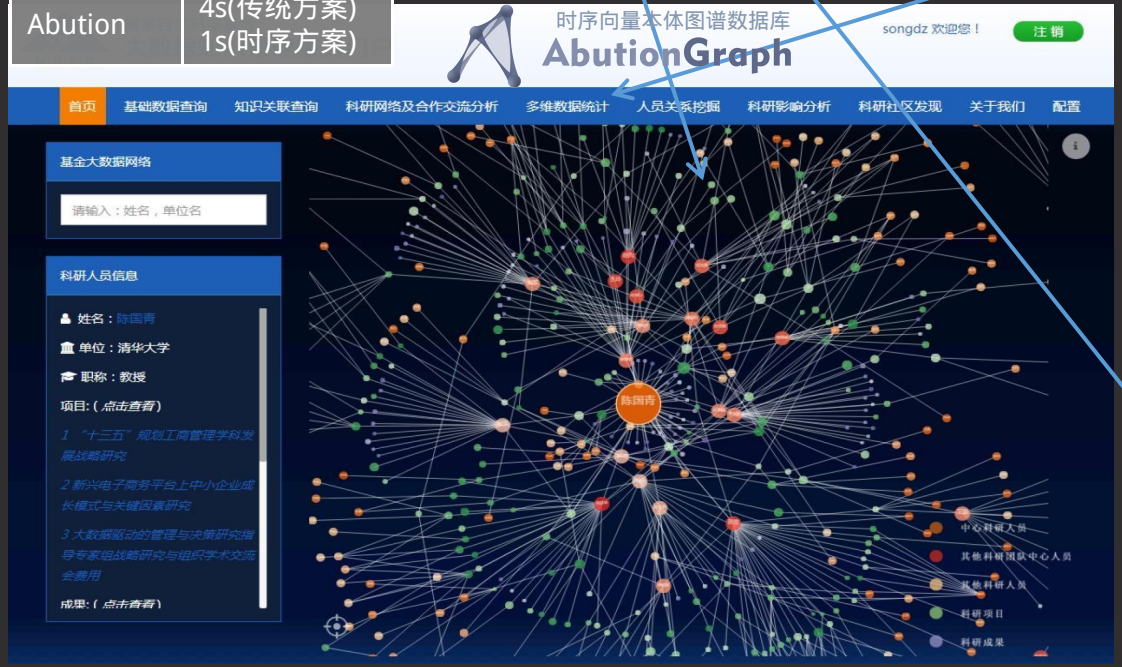
实时（立即返回所有数据的计算结果）搜索某一主题，提供关联主题时序研究趋势。

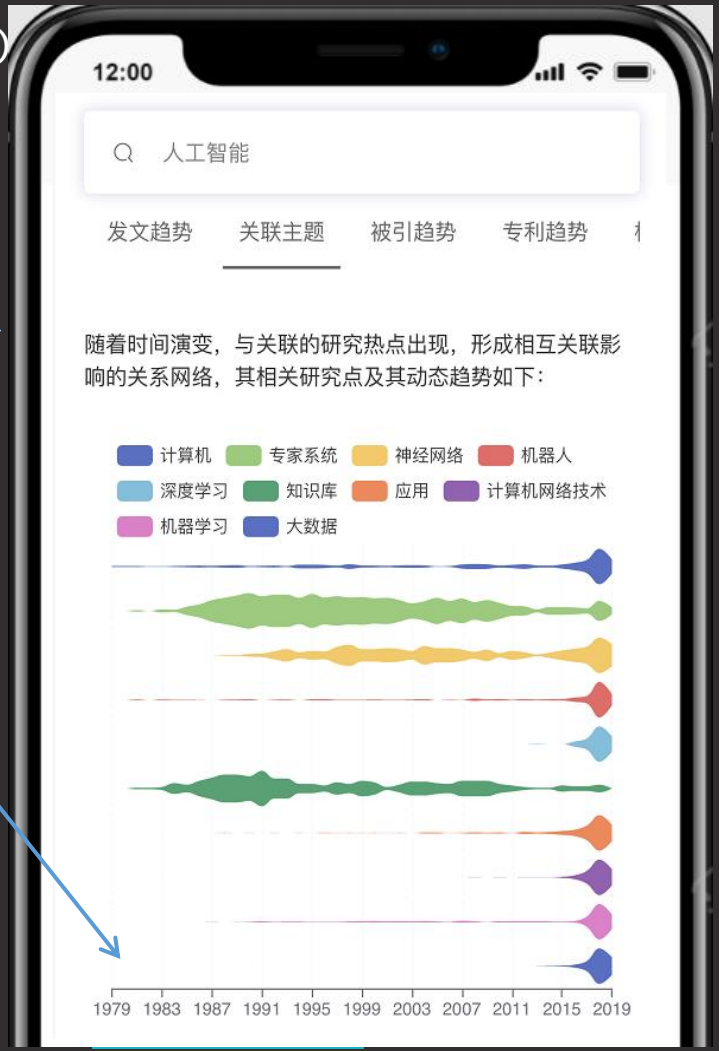
与一期技术相比	
数据库	**性能**
Neo4j	4200s
Abution	4s(传统方案) 1s(时序方案)

数据量：30亿+（测试使用70亿冗余）

性能：1s完成搜索词的 关联检索+趋势统计

方案优势：知识库+时序（函数）计算+多维数据统计





流式动态本体图谱案例：设备状态智能诊断及故障根因定位（边缘计算+5G物联网）

接入云边端钢铁制造数据进AbutionGraph，边端快速响应设备异常（时序函数计算），云端进行深度故障根因挖掘（图关联）和预测性维护（行动），从而实现设备状态的全方位监控（时序函数指标）与优化（行动函数）。
一体化数据存算系统：原本需要时序数据库+数据仓库+图数据库3种系统减为只需Abution即可满足。

AbutionGraph方案：

1. 产生的告警进行震荡识别和过滤（函数）
2. 实时计算分钟级别故障的告警（时序函数）
3. 关联查询告警数据结合故障传播图算法（功能接口封装）
4. 定期训练并推荐告警传播关系（行动）
5. 清除告警标记，过期处理（数据自动过期）

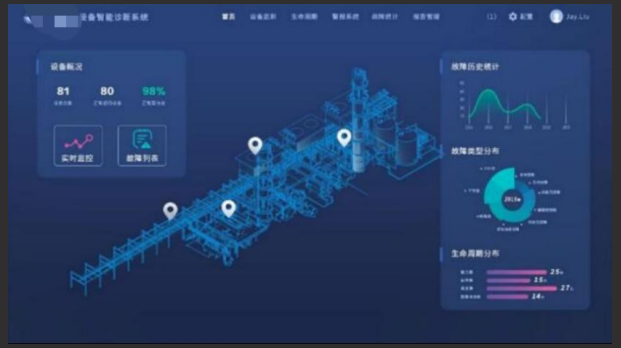
设备关联数据
时间序列数据
异常设备日志

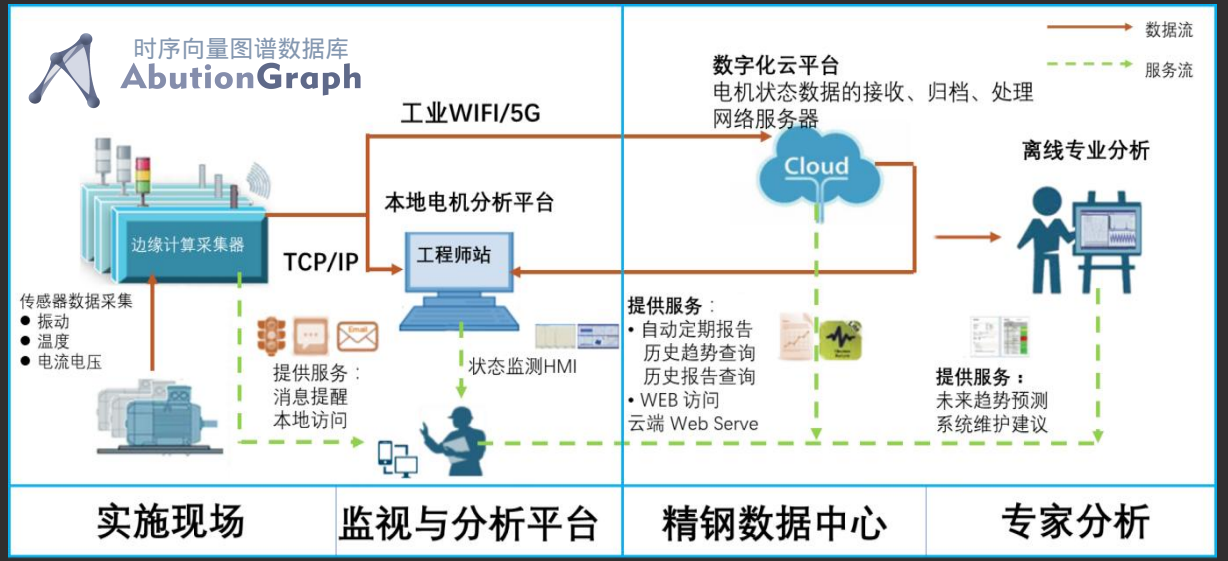
→

机器学习算法
NLP
AbutionGraph

→

状态监控
故障发现
告警触达
故障定位
故障自愈
设备优化

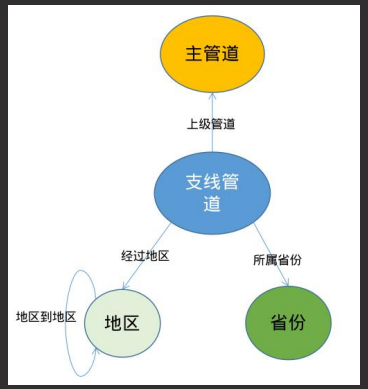




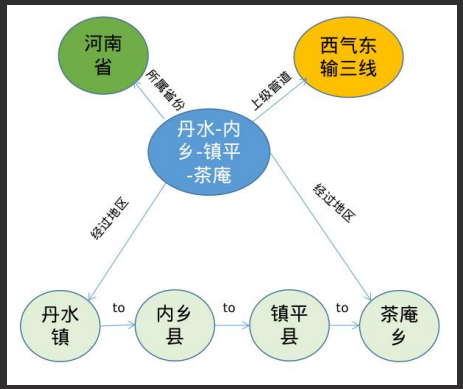
本体图案例：天然气智能感知分析平台

功能：数据地图、可视化图表、智能决策
组成：业务版块包括气田、天然气管道、地下储气库、LNG工厂、LNG接收站、LNG储备库、加气站、发电厂、城市燃气公司、天然气工业用户、天然气化工用户、LNG船舶加注站。

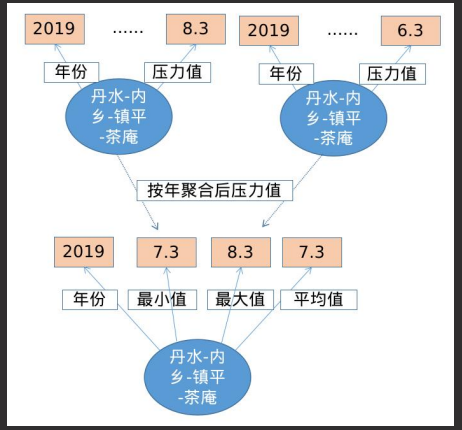
1.基础静态框架图谱构建：



2.流式本体数据导入：



3.时序函数计算：









4.监控预警

流图案例：国家烟草领域科技知识图谱

中国烟草 CHINA TOBACCO | 国家烟草专卖局 中国烟草总公司

时序向量本体图谱数据库 AbutionGraph

采用AbutionGraph的知识图谱构建、动态画像更新（本体聚合函数）、实时函数计算（本体查询聚合函数）等自身能力，构建用户指标平台，形成面向面向烟草科技知识管理与服务的平台。

关键技术一体化的融合

- 烟草大数据知识加工关键技术
- 烟草知识网络分析与挖掘关键技术
- 知识图谱实时分析计算关键技术
- 烟草大数据画像关键技术



专家画像



高影响力专家



科研社区



合作网络查询



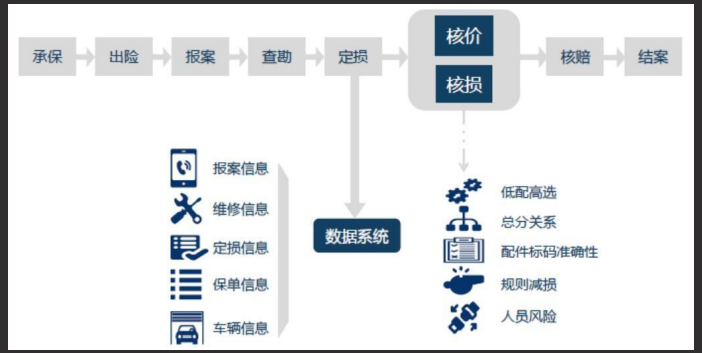
热点趋势

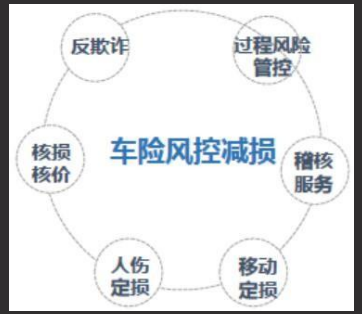


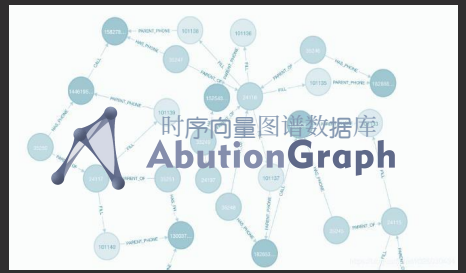
科研关系路径

本体图谱案例：车险理赔反欺诈智能平台

采用时序动态本体图谱+NLP等AI技术构建多维险情指标（函数计算）知识库，实现自动化筛查车险理赔欺诈案件降低虚假理赔支出（行动），准确、快速、无死角地实现风险识别、风险评估、风险预警、风险处理等风控环节。



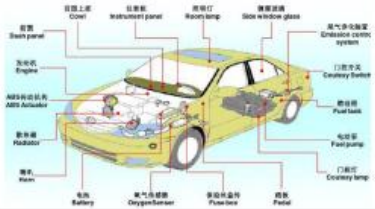




AbutionGraph 知识图谱数据仓库

hadoop 分布式大数据存储

汽车车险知识库



车型库覆盖99%市场车辆

【品牌】【厂家】
【车系】【车型】【车款】

配件库覆盖85%定损配件

【编制编码】【原厂编码】
【配件属性】【配件价格】

工时库覆盖96%定损工时

【工时方案】【车系分组】
【工时价格】

时序本体案例：流式销量预测-时序AI特征指标平台

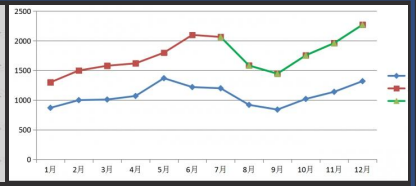
关联全广西烟酒店图谱，年月日趋势（时序函数）决策（行动-销量预测）指标自动计算更新，想用即所得。

时序向量本体图谱数据库
AbutionGraph

模型在线训练

周/月 销量 预测：





算法平台：Scikit-learn/Spark（离线/分布式在线）

模型算法：XGBoost（机器学习）+LSTM（深度学习），多类别组合训练

抽取特征训练模型

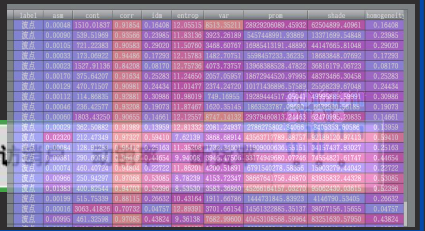
时序指标库

中国烟草 CHINA TOBACCO

根据业务公式自动完成计算并更新值的特征库，无需重复计算/新数据更新计算：

时间窗口（以商户为本体的时序函数计算）

item_id	start_time stop_time	订足户数	订购户数	订购量	需求量	投放量	销售量	库存量	销售均价	总计



指标更新存储

时序建模

1月								2月	...
第1周			第2周			第3周	第4周	...	...
1号	...	30号	1号	...	30号	1...30号	1...30号	...	...
指标结果示例：1100			1200			1000	1100	...	...

月/日/周 粒度为时间窗口 指标公式 建存算模型

第1周	第2周	第3周	第4周	...
1100	1200	1000	1100	...

业务数据读取

业务数据源

零售户投放表　云pos表　客户表　投放周期表　客户商品日帐表　。。。

本体图谱方案：时序流式图计算能力在电信领域的方案优势

Ps：通过AbutionAI引擎，所有的电话节点都自动的计算并更新业务指标，360度的实时用户画像

时序函数计算+
存储一体化建模：

AbutionGraph特有的图谱+时序模型：

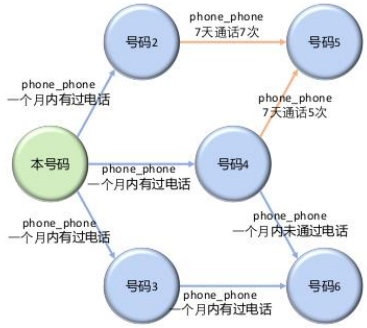
时序行为特征风控模型
2021.04.01
主叫次数：20
被叫次数：0
主叫总时长：160s
主叫类型：[手机,固话] ...
2021.04.02
主叫次数：30
...
。。。

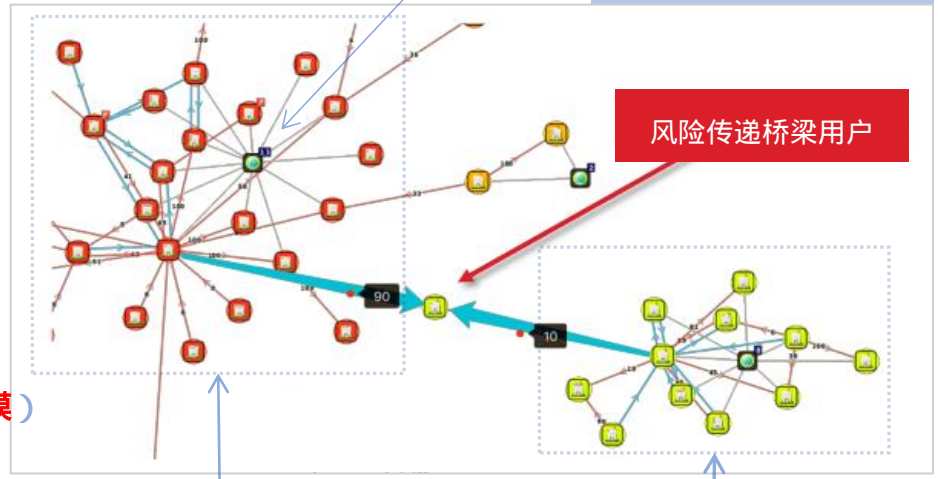
手机
199...

图谱支撑电信业务的优势：

获得更多的用户行为特征，解释用为行为，成本低，效率高，准确度高。

时序动态本体图谱引擎-函数计算能力演示：





通用场景：通话行为特征分析（业务函数融入本体建模）

共同好友数为？
主被叫通话频率是？
好友的好友间通话次数为？

用户分群：社区1

用户分群：社区2

群体洞察

时序向量本体图谱数据库
AbutionGraph

本体图谱方案：AbutionGraph在电信多数据源/知识融合领域的综合应用

Ps：Abution具有天然的知识融合性，可融合不同业务部门的子图知识Schema结构，图谱中定义函数规则轻松实现风控。
打通多部门的数据源，如果部门间数据重复，可自动合并节点变成多维度数据，在融合与隔离间微妙平衡。

黑产风险预警的特征（黑产成本最小化）：
终端设备、手机号/帐号、IP、短信内容（QQ/WX号、URL）等信息复用。
即信息间具有强关联性。

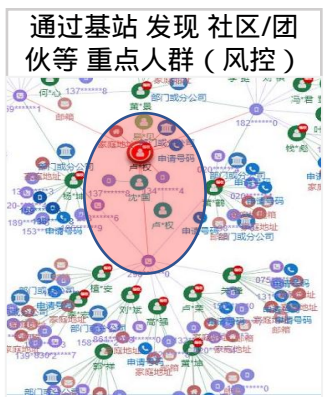
多种知识库：

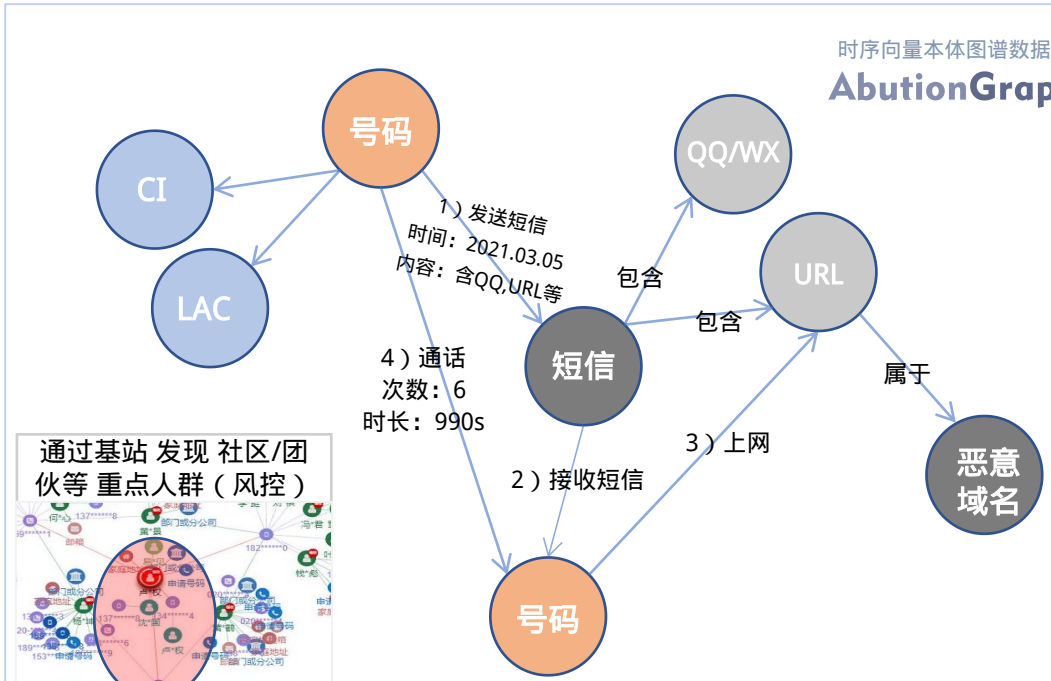
开户记录信息、
恶意域名、
恶意IP、
恶意号码、
恶意IMEI...

+

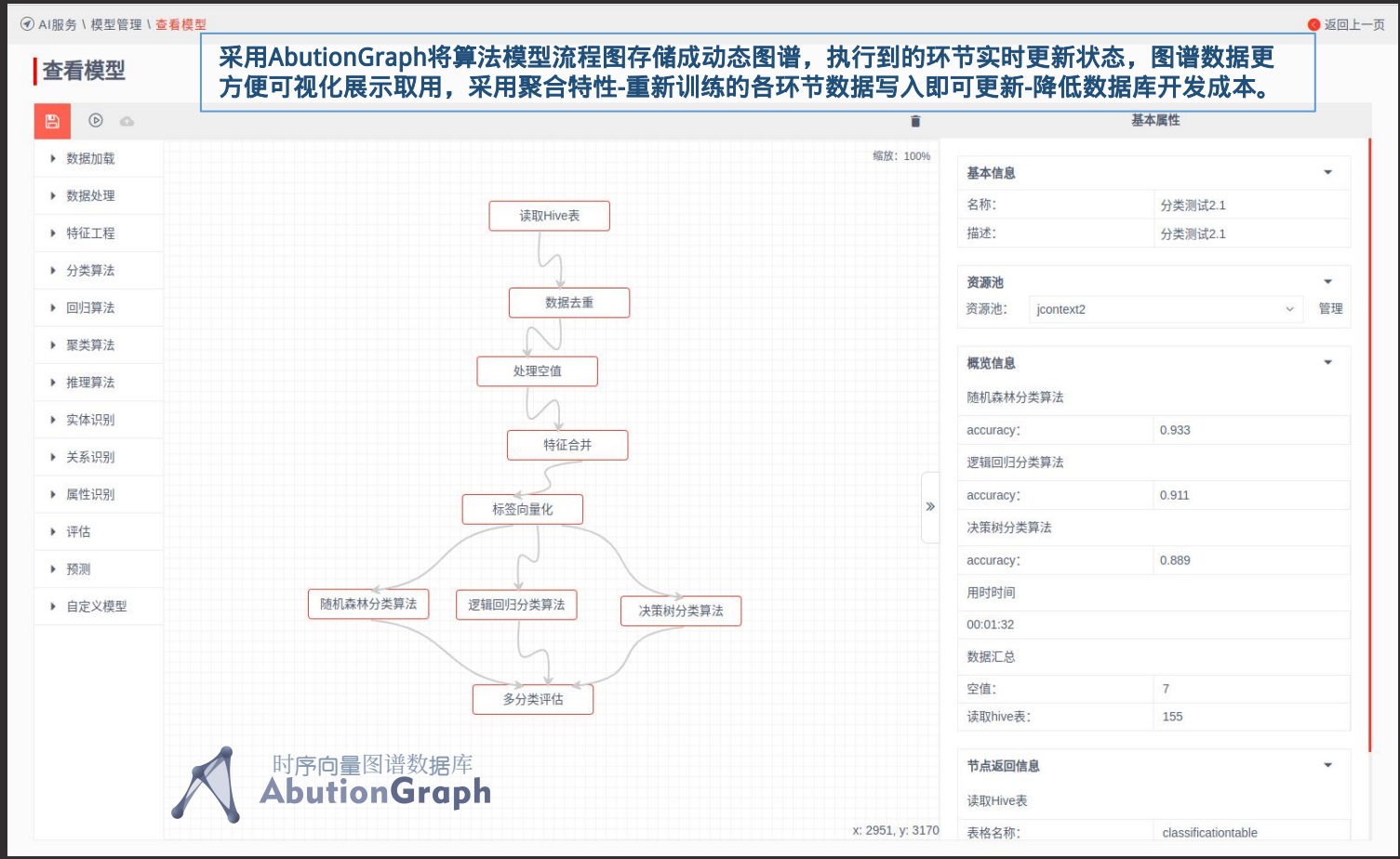
多种图谱网络：

短信图谱、
通话图谱、
上网日志图谱...



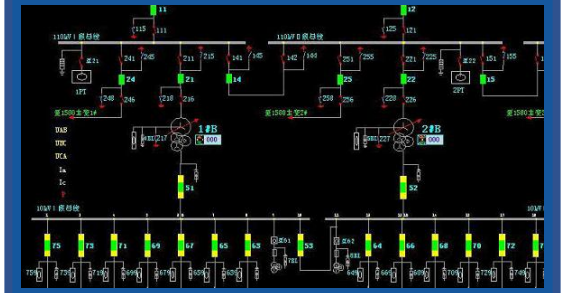


时序动态本体图谱案例：AI算法训练-流程进度实时监控更新



其 它 应 用 案 例

电网电力调度系统



电网结构错综复杂，海量各类时序量测数据更新，现有电网拓扑冗余混乱，传统基于向量和矩阵进行大型运算高耗时。

效果：无结构建图，自动推理电网设备从属关系和电网拓扑、1秒计算30跳设备范围的电力调度线路方案、亿级时序设备量测状态在图中实时存储和更新等。

5G上网日志分析系统



5G场景中，根据大规模网点用户的网络使用量进行分析，对用户违规行为进行监控并溯源定位，完善日常网络行为管理，规避企业安全与政策法规风险。

效果：采集某区域4000w+/s的用户上网日志，并立即根据用户的基站,信令等历史行为聚合并判别位置,设备,活跃等异常。

军 事 工 业 系 统



场景举例：优化工业领域的知识抽取、建模、推理等技术，从而实现准确、高效、稳定的知识建模等功能。为电子、航天、钢铁制造、物流供应链管理、质量检测优化等典型行业场景，构建知识图谱管理与智能化应用服务平台，支持工业领域知识建模、关系抽取、语义搜索、智能认知、自学习、自决策等功能。

客户对接方案

Customer Solutions

输入

用户事件日志

事件类型、事件、用户ID、IP地址等

用户信息

用户信息、联系人信息、账户信息等

其他数据

社交、电商、黑名单等内外部

JSON，文本，数据库，HTTP日志

支持实时和批处理对接

区块链技术加密实现数据可追溯不可见



公有云　私有云　本地部署

输出

API输出结果

- 异常账户、IP、设备号等
- 信息不匹配预警、流失预警
- 推荐列表、（再）营销列表

管理面板

- 趋势追踪、分析可视化视图
- 用户客群分析、细节调查报告

自动生成规则入库

- 黑名单、白名单、催收名单等
- 欺诈IP、设备、电话、地址等

联系方式 | 企业合作

公司：北京图特摩斯科技　　姓名：闭雨哲（作者）　　微信：biiyuzhe（备注公司职位）

服务模式及1/10试营折扣价体系参考（非诚勿扰）

推荐模式：企业战略长期合作，低风险，

我提供平台（一个人力成本/月），你们负责项目落地（人力从项目出，培养FDE），利润 5/5 分。

其它合作：

1）技术交流：￥6000/次起（技术科普、案例讲解、功能演示、答疑交流）

2）专家咨询：￥10000/次起（项目可行性落地解答、业务架构设计及技术问题解答）

3）试点验证：￥50000起/项目/月（FDE业务诊断、POC系统开发：跑通本体构建和应用流程、ROI评估）

4）产品买断：￥30万/项目/套/集群 or 20万/项目/套/集群+20%项目盈利（License一次性永久授权）

5）平台自用：￥50万/年/套/集群（含6次培训和落地指导，平台免费升级更新）

6）平台定制：￥998000起（含未来AI战略支持）

7）新潮模式：￥token + 算力 + 功能 + 存储 + 频率 + 应用数（未来这些平台都可能token化）

备注：不提供试用！因为你还未成为本体落地专家！

期待合作，共创未来！